T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

FEN BİLİMLERİ DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

(3, 4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

2026


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

1. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI	4
1.1. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI	4
1.2. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR	6
1.2.1. Alan Becerileri, Kavramsal Beceriler ve Eğilimler	7
1.2.2. Programlar Arası Bileşenler	7
1.2.3. İçerik Çerçevesi	8
1.2.4. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)	9
1.2.5. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları	10
1.2.6. Farklılaştırma	11
1.3. ÜNİTE, ÖĞRENME ÇIKTILARI SAYISI VE SÜRE TABLOSU	12
1.4. FEN BİLİMLERİ DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBADI	15
1.5. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI	16
2. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÜNİTELER	18
3. SINIF	18
4. SINIF	48
5. SINIF	78
6. SINIF	111
7. SINIF	146
8. SINIF	184

1. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

1.1. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI

Türk eğitim sistemi, bireylerin tüm yönleriyle gelişimini amaçlar ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alır. Bu hedef ve yaklaşımla geliştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler ile sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık bir bütün olarak ele alınarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini etkili bir şekilde desteklemek amaçlanmıştır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrenciyi merkeze alan bütüncül eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Bütüncül eğitim yaklaşımı; eğitsel süreçleri genişletir ve derinleştirir, öğrenenin bireysel sorumluluğunu destekler, sosyal-duygusal becerileri geliştirir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda çağın gerektirdiği becerilere ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığına sahip, üst düzey düşünme ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, etik ve ahlaki değerleri benimseyen, girişimci ve fen bilimleri alanında meslekleri tanıyan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda öğrencilerin çağın gerektirdiği bütüncül becerilerle donatılmış, öğrenme süreçlerinde iş birliği ile grup çalışmalarına aktif olarak katılan, kendini düzenleme (öz düzenleme) becerisine sahip, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, çevreye duyarlı, bilimsel tutum ve davranış sergileyen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra dijital dönüşümün farkında olan ve değişen teknolojiye uyum sağlayan bireyler yetiştirmek fen öğretiminin hedefleri arasındadır. Bu bütüncül yaklaşım; öğrenmeyi, öğrencilerin bilime dayalı muhakeme yapma ve karar verme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir süreç olarak ele alır. Bu süreçte gelişim alanları bir bütün oluşturur, her alan birbirini etkiler ve birikimli ilerleme sağlanır.

Beceri ve Değer Odaklı Fen Öğretimi: Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinliklerin belirlendiği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınarak fen öğretimi anlayışı hedeflenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin problem çözme ve bilinçli karar vermede bütüncül bakış açısıyla okuryazarlık becerilerini kullanmaları amaçlanmıştır. Dolayısıyla becerilerle bütünleştirilmiş zengin içerikler sunularak fen bilimleri ile ilgili meslekleri tanımaya yönelik farkındalık geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Öğrenme-öğretme uygulamalarında değerler, diğer beceriler ve programlar arası ilişkilerle bütünleştirilerek açık bir şekilde yer almıştır.

Bilim Kültürü ile Zenginleşen Fen Öğretimi: Bilimin doğasını anlama, bilim ve bilim insanlarının temel özelliklerini kavrama ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulamaya yönelik konulara yer verilmiştir. Öğrencilerin bilim tarihinden örneklerle bilimin kültürlerin ortak çabası sonucu üretildiğini fark etmesi ve Türk-İslam bilim insanlarının bilim dünyasına katkıları önemsenmiştir. Dolayısıyla bilimsel bilgiyi evrensel ahlakın yanı sıra millî ve kültürel değerlerle de bütünleştiren bilim eğitimi anlayışı odağa alınmıştır.

Disiplinler Arası İlişkiler: Bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarım temelli olarak becerileri birbirleriyle bütünleştiren öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Öğrenme içeriklerinde alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ve değerler eğitimini bütünleştiren nitelikli fen öğretimi anlayışı benimsenmiştir. Bu süreçte öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı keşfedip anlamlandırmaları ve kendilerinin de çevrenin parçası olduğunun farkında olmalarını sağlamak için disiplinler arası ve disiplinler üstü fen öğretimi planlanmıştır.

Sürdürülebilirliği Temel Alan Fen Öğretimi: Sürdürülebilirliği düşünmeye yönlendiren ve sürdürülebilirlikle ilişkili yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik konulara yer verilmiştir. Bu konular ile sürdürülebilirlik bilinciyle kaynakları verimli kullanan, doğaya duyarlı, yerel ve küresel çevre sorunlarına yönelik farkındalığa sahip, çözüm geliştirebilen ve bilişsel farkındalığa sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Fen öğretimi sürecinde sürdürülebilirlik bilincine odaklanarak bireylerin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve ülkenin gelişimine fayda sağlaması amaçlanmıştır. Bununla birlikte sürdürülebilirlik temelinde kazandırılan anlayış ve deneyimlerle bireylerin girişimci ve üretken olması amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda Erdem–Değer–Eylem Çerçevesi, öğrencilerin bilimsel bilgi üretme ve kullanma süreçlerinde adalet, saygı ve sorumluluğu ilke edinerek etik sorumluluk, doğruluk, çevreye duyarlılık ve toplumsal fayda bilinciyle hareket etmelerini destekleyen bir yapı olarak ele alınır. Bu çerçevede öğrencilerin fen bilimleri alan becerilerini kullanırken edindikleri değerleri davranışa dönüştürmeleri ve bilimsel bilgiyi günlük yaşamda bilinçli eylemlerle ilişkilendirmeleri hedeflenmektedir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları" ile "Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri" esas alınarak hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'yla öğrencilerin

- Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, yer ve çevre bilimleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları,
- Bilimin doğasına ilişkin anlayış ile bilimi takdir etmeleri, bilimsel etik ilkelere ve bilimsel düşünme becerilerine sahip olmaları,
- Bilimin gelişiminde dijital dönüşümün farkında olmaları, değişen teknolojiye uyum sağlamaları ve teknolojiyi çevre bilinci ile etkin kullanmaları,
- Sürdürülebilirlik bilinciyle doğal kaynakları verimli kullanmaları, insanlığa ve çevreye karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri, çevre etiği ilkelerini benimsemeleri, doğaya ve çevre sorunlarına duyarlı olmaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri,
- Sosyobilimsel konulara merak duymaları, araştırma yapmaları, sorgulamaları, disiplinler arası bakış açısıyla yenilikçi çözümler geliştirmeleri,
- Millî ve manevi değerleri benimsemeleri, bu değerler doğrultusunda erdemli tutum ve davranışlar geliştirmeleri ve bunları günlük yaşamlarında davranışa dönüştürmeleri,
- Evrenin ve yaşadığı dünyanın sistemler bütünü olduğunu keşfederek bu bütünün bir parçası olduğunun bilincine varmaları,
- Yaşadıkları çevreye ve karşılaştıkları olaylara ve durumlara bilimsel bakış açısını merkeze alarak veriye dayalı karar vermeleri,
- Yüksek zihinsel ve duyuşsal farkındalığa sahip, okuryazarlık becerilerini etkin kullanan ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmaları,
- Bilim tarihinden yola çıkarak bilim insanlarının bilime ve topluma katkılarını fark etmeleri ve bilim insanlarından örneklerle bilimin kültürlerin ortak çabası olduğu anlayışını benimsemeleri,
- Disiplinler arası eğitim yaklaşımı ve tasarım odaklı uygulamalar ile fen bilimleri ve mühendislik alanlarına yönelik girişimci ve meslekleri tanıyor olmaları,
- Günlük yaşamda güvenlik kurallarına uygun davranan, bilimsel çalışmalarda ise araştırma ve laboratuvar güvenliği kurallarını uygulayan bireyler yetişmesi amaçlanmaktadır.

1.2. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın uygulanmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır:

1. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni temel alınarak yapılandırılmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni dikkate alınarak derslerin tasarlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması, ders kitaplarının ve diğer materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bütün eğitim öğretim faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde yer alan öğrenci profiline ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir.

2. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın kademeli olarak uygulanmasından dolayı bu sınıflarda kademe başlangıcında alt kademe ile ilgili ön öğrenme eksiklikleri derslerin zümre öğretmenlerince tespit edilmeli, ilgili konu ve içeriğe yönelik ön öğrenme eksikliklerini giderici içerik ders yılı başında zümre toplantılarında karara bağlanarak uygulanmalıdır.

3. Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bu bölümde aynı zamanda disiplinler arası ilişkilerin görünürlüğü kolaylaşmıştır. Öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik yazılan tüm süreçlerin yürütülmesi esastır. Bununla birlikte öneri niteliğinde olan uygulamalarda ise ilgili ünitenin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri başta olmak üzere ilişkilendirilen tüm eğilimler ve programlar arası bileşenler dikkate alınarak planlamalar yapılır ve bu doğrultuda uygulamalar farklılaştırılabilir.

4. Programın içeriğinde gerekli durumlarda bilgi işlemsel düşünme ve günlük yaşam problem çözme becerilerini merkeze alan Harezmi Eğitim Modeli bütünleşik, esnek ve uygun yapıdaki düzenlemeler ile uygulanabilir.

5. Eğitim öğretim süreçlerinde Türkçenin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

6. Öğrencilerin aktif katılım gösterdiği, düşüncelerini özgürce paylaşabildiği ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin gelişiminin desteklendiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır.

7. Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle anlamlı bütünler oluştururken programlar arası bileşenler (sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri), öğrenmenin anlamlı bir parçası hâline getirilmelidir. Değer, eğilim, okuryazarlık ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan performans görevleri, ödev vb. ölçme araçlarının ölçütleri belirlenirken program bileşenlerine yer verilmelidir. Bu kapsamdaki çalışmaların notla değerlendirilmesi uygun değildir.

8. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, günlük yaşamla ilgili, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmelidir. Öğrenciye yönelik yargısal nitelik taşımayan ve öğrenciyi motive eden geri bildirimler sağlanmalı, dijital teknolojilerden yararlanılmalıdır. Bu yöntemler öğretmen tarafından farklılaştırılabilir ancak her süreç sonunda uygun ölçme ve değerlendirme uygulanmasının öğretmen tarafından yapılması gerekmektedir.

9. Programda "Öğrenme Kanıtları" başlığı altında verilen ölçme araç ve yöntemleri öneri niteliğinde olup, öğrenme çıktısı ve içerik çerçevesi ile uyumlu olması koşuluyla farklı ölçme araç ve yöntemlerinin geliştirilip kullanılması öğretmenler tarafından planlanır ve yürütülür.

10. Programda, öğrencilerin üniteye ilişkin önceki öğrenmelerinden hareketle sahip olduğu varsayılan bilgi ve beceriler "temel kabuller" olarak vurgulanmıştır. Öğretime hazırlık sürecinde ön değerlendirme uygulamalarının odağında yer alan temel kabuller doğrultusunda öğretmenlerin öğrenme -öğretme uygulamalarını düzenlemesi; öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerin açığa çıkarılması ve gerektiğinde hatırlatılması beklenmektedir. Programda öğrenme-öğretme sürecinde köprü kurma, öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında ilişki kurulmasını ve öğrenmelerin günlük yaşam bağlamlarıyla anlamlandırılmasını amaçlayan bir süreç olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin önceki öğrenmelerini yeni öğrenmelerle ilişkilendirecek, gerçek yaşamla bağlantı kurmalarını destekleyecek öğretimsel düzenlemeler yapmaları beklenmektedir.

11. Programda ön değerlendirme ve köprü kurma süreçleri öneri niteliğinde ve esnek ifadelerle sunulmuştur. Bu esnekliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim süreçlerine tanıdığı pedagojik yapıdan kaynaklandığı

vurgulanmıştır. Buna karşın hazırlanacak tüm öğretim materyallerinde ön değerlendirme ve köprü kurma süreçlerinin uygulanması ve yapılandırılması beklenmekte; temel kabullerin ise öğrenme-öğretme sürecinin başlangıcında yoklanması gereken, kesinlik içeren bir yapı olarak ele alınması öngörülmektedir.

12. Programda belirtilen yöntem, teknik ve materyallerin yanında ihtiyaç duyulduğunda öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve öğrenme profilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı olan farklı öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, okuma parçaları vb.) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleriyle ve diğer branşlarda çalışan öğretmenlerle iş birliği yapılmalıdır.
13. Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve/veya destekleme bölümünde yer verilen uygulamalara ders kitaplarında yer verilmez. Farklılaştırmaya yönelik tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından planlanır ve yürütülür.
14. Programda bilim insanlarına vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle bilim insanlarının biyografileri verilirken ezber yönteminden kaçınılmalı, bu kişilerin söz konusu alana katkılarına ve ortaya koydukları eserlere vurgu yapılmalıdır.
15. Öğrenme çıktılarının sınırlılıkları öğrenme-öğretme uygulamaları içerisinde yer almaktadır. Uygulama sürecinde ve etkinlikler geliştirilirken kavramsal yapıya yönelik sınırlılıklar dikkate alınmalıdır.
16. Öğrencilere verilen performans görevleri öğrenme-öğretme sürecinde okulda uygun yerlerde (sınıf içi, laboratuvar, kütüphane vb.) gerçekleştirilmelidir.

1.2.1. Alan Becerileri, Kavramsal Beceriler ve Eğilimler

- Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı; fen bilimleri alan becerileri, kavramsal beceriler ve bu becerilerin gelişimini destekleyen eğilimler esas alınarak hazırlanmıştır.
- Fen bilimleri alan becerileri; gözlem yapma, sınıflandırma, deney yapma, veri toplama, çıkarım yapma, model oluşturma, kanıt kullanma ve bilimsel sorgulama gibi süreçlerle öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirir.
- Sadece fen bilimlerine özgü olmayan durumlarda bilgi toplama, karşılaştırma, yorumlama, değerlendirme ve akıl yürütme gibi kavramsal beceriler kullanılmaktadır.
- Eğilimler ise merak, soru sorma, gerçeği arama, analitiklik, sistematiklik ve sorumluluk gibi yönleriyle bu becerilerin öğrenme sürecinde etkili biçimde kullanılmasını destekler.
- Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrenme-öğretme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; kavramsal beceriler, fen bilimleri alan becerileri ve eğilimlerin bütüncül olarak ele alındığı bir anlayışla yürütülmelidir.

1.2.2. Programlar Arası Bileşenler

- Sosyal-duygusal öğrenme becerileri; bireyin kendisi ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi, empati kurabilmesi ve sağlıklı bir benlik geliştirebilmesi için gerekli olan becerileri ifade eder. Sosyal-duygusal öğrenme becerileri; kavramsal beceriler, alan becerileri ve okuryazarlık becerileri ile ilişkilendirilmelidir. Sosyal-duygusal öğrenme becerileri hem başlı başına bir beceri seti hem de diğer becerilerin kullanılmasına aracılık eden veya bu becerilerin ortaya konulmasını kolaylaştıran bir destekleyici olarak tanımlanabilir.
- Okuryazarlık becerileri, yeterliklerin kazandırılmasında aracılık eden önemli değişkenlerdendir. Toplumsal yaşamın başarılı bir şekilde sürdürülmesinde bireylerin haklarını kullanabilmeleri ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri önemlidir. Bunun için çağın gerektirdiği bilgi ve sürdürülebilirlik okuryazarlığı, dijital ve finansal okuryazarlık gibi becerilerin bireylerde geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Fen bilimleri dersi alan becerileri ile okuryazarlık becerileri bütünleştirilerek sunulmalıdır.
- Değerler bireyin dengeli, ölçülü ve tutarlı; kendisine, ailesine, ülkesine ve dünyaya faydalı; üretken, ahlaklı ve çalışkan bir şekilde yetişmesi için yürütülen çabaların öğretim programlarına yansıması olarak değerlendirilmektedir. Değerler; etkileşimde olduğu insanları, yaşadığı toplumun dinamiklerini, çevresindeki doğal güzelliklerin değerini anlayan; doğaya saygılı; çevresiyle uyumlu ilişkiler kuran; tarihî ve kültürel mirası koruyan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Değerler; millî ve manevi kimliğimize uygun bilgi, tutum ve davranış boyutlarında oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.

1.2.3. İçerik Çerçevesi

- Fen bilimleri dersinde öğrenme çıktıları; alana özgü beceriler, kavramsal beceriler, eğilimlerin yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri bütünleştirilerek yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında, alan becerilerinin ve kavramsal becerilerin tüm bileşenlerinin ardışık bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir.
- Öğrencilerin becerilerini kullanarak bilimsel veri toplamaları teşvik edilmelidir. Böylelikle farklı veri kaynaklarına ulaşma, bu verileri analiz etme ve veriye dayalı çıkarım yapma becerileri geliştirilebilir. Öğrenciler elde ettikleri verileri yorumlamaya, tartışmaya ve bilimsel kanıtlara dayalı genellemeler yapmaya yönlendirilerek eleştirel düşünme, problem çözme ve veriye dayalı karar verme becerileri güçlendirilmelidir.
- Öğretmen ve öğrencilerin laboratuvarda kullanılan maddelerin fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri yanında bu maddelerin canlılar ve çevre üzerinde gösterdikleri etkilere yönelik laboratuvar güvenlik bilgisine de sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğretmen ve öğrencilere laboratuvar malzemelerinin tanıtımı yapılarak uygun laboratuvar davranışları ve laboratuvar çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalıdır.
- Öğretmenin ders öncesinde ilgili etkinliklere ve dijital içeriklere yönelik hazırlık yapması önemlidir. Öğrenme-öğretme uygulamaları düzenlenirken gözlemlenebilen durumlara yönelik öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri etkinlikler seçilmelidir. Doğrudan gözlemlenemeyen durumlar için ise uygun görsel, model, animasyon, simülasyonlar gibi dijital içeriklerin öğrenme ortamlarına dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Kavramsal içerikle bütünleştirilen model oluşturma süreci; bilimsel sorgulama ve mühendislik tasarım döngüsü dikkate alınarak, güncel öğretim yaklaşım ve yöntemleri ile zenginleştirilerek planlanmalıdır.
- Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." sözüne dikkat çekilerek öğrenciler bilim etiğine uygun davranan, değerleri ile barışık ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmelidir.
- Bilimin evrenselliğinden söz edilerek fen bilimleri dersinin kavramsal içeriği ile ilişkili bilim tarihinden örneklerle bilimin kültürlerin ortak çabası sonucu üretildiğinin ve Türk-İslam bilim insanlarının bilim dünyasına katkılarının bilinmesi sağlanmalıdır.
- Öğrenme-öğretme uygulamalarında öğretmenin farklı öğrenme ortamları, öğretim yaklaşımı, yöntem ve tekniklerini kullanabilmesi, pedagojik seçeneklerini zenginleştirmesi beklenmektedir. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin seçiminde sosyal-duygusal becerilerin, okuryazarlık becerilerinin, eğilimlerin ve değerlerin varlığı korunmalıdır.
- Kavramsal çerçeve yapılandırılırken disiplinler arası yaklaşımla yatay ve dikey ilişkilere dikkat edilerek öğrencilerin bütüncül gelişimini destekleyecek biçimde ön kabuller oluşturulmuştur. Bu bağlamda günlük yaşamla köprü kuracak şekilde örnekler kullanılmalıdır.
- Alana özgü bilginin yanında sürdürülebilir yaşam, küresel iklim değişikliği, uzay araştırmaları gibi bilimsel gelişmeleri içeren güncel konular içerik ile bütünleştirilerek yapılandırılmalıdır.
- İçerik çerçevesi, öğrenme çıktılarının gerektirdiği genellemeler, ilkeler ve anahtar kavramlarla sınırlandırılmış; bu çerçevede yer alan bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik öğrenme-öğretme uygulamaları ise süreç bileşenleri dikkate alınarak ayrıntılı ve uygulamaya dönük biçimde yapılandırılmıştır.
- Ünite sıralaması yapılırken konu içeriği, belirli gün ve haftaların yanı sıra öğrenme ortamlarına göre planlanmıştır. Bu bağlamda okul dışı öğrenme ortamlarının da kullanılabilmesi için bahar aylarına denk gelen son üniteler sürdürülebilirlik ve çevre konuları olarak yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında sınıf içi-dışı öğrenme ortamları planlanırken bu hususlara dikkat edilmelidir.

1.2.4. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilerin tüm alanlarda gelişiminin izlenmesi amacıyla süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda biçimlendirici değerlendirmeye yönelik beceri odaklı ölçme ve değerlendirme süreci esas alınmıştır. Değerlendirme süreçleri; öğrencileri teşvik etme, motive etme ve öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın beceri odaklı ölçme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki uygulamalar benimsenmiştir:

- Performansa dayalı ölçme araç ve yöntemlerine odaklanılması
- Öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif olarak katılımının sağlanması
- Becerilerin objektif puanlanmasında dereceli puanlama araçlarının kullanılmasına öncelik verilmesi
- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğrenme-öğretme sürecini ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla yürütülmesi

Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Ölçme ve değerlendirme kapsamında amaca göre değerlendirme (tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici) uygulamalarının tümü kullanılmalıdır.
- Programda her ünite içinde öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleriyle uyumlu en az bir performans görevinin öğrenme-öğretme uygulamaları kapsamında planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi esas alınmıştır.
- Alana özgü ve kavramsal becerilerin, sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin, değerlerin, eğilimlerin ve okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmalıdır.
- Ölçme ve değerlendirme araçları geri bildirim esasına dayalı olarak öğrenme-öğretme sürecine yerleştirilmiştir ve öğrencileri bilinçli olarak ilgili ve özgün deneyimlere dâhil etmelidir.
- Öğrenme çıktılarının veya edinilen tüm becerilerin belirli bir sistem içerisinde ve aralıklarla ölçülmesi beklenmektedir.
- Programda öğrenci ve öğretmene geri bildirim sağlamak amacıyla süreç odaklı değerlendirme yaklaşımlarına ağırlık verilmelidir.
- Alana özgü ve kavramsal becerilerin sınanmasında genellikle öğrencilerin akıl yürütme, analiz etme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı, sistem okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsenmelidir.
- Öğrencilerin performanslarının dikkate alınıp değerlendirileceği, öğrenciyi öğrenmeye motive eden, öğrenme teorileriyle uyumlu, zamana, öğrenciye, konuya göre değişkenlik gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ölçme amacına, ölçülecek beceriye ve imkânlara uygun olarak seçilmelidir.
- Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, günlük yaşamla ilgili, yakın ya da uzak çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmeli; öğrenciye yönelik yargısal nitelik taşımayan ve öğrencileri motive eden geri bildirimler sağlanmalı; oyunlardan ve dijital teknolojilerden yararlanılmalıdır.
- Programda uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımında öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılmaları ve öğrencilere her aşamada geri bildirim verilmesi amaçlanmaktadır.
- Beceri odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları, geleneksel uygulamalardan farklı olarak öğretim süreciyle birlikte eş zamanlı olarak yürütülmelidir. Bu süreç, araç ve yöntemlerin kullanılmasında sadece öğretmenin değil öğrencilerin de öz ve akran değerlendirme formlarıyla değerlendirme sürecine dâhil olmasını gerektirmektedir.
- Öğretmenlerden "Öğretmen Yansıtmaları" bölümünde sürecin bütününde karşılaştığı sorunları, özel durumları ve önerilerini belirtmesi beklenmektedir.

1.2.5. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları

Öğrenme-öğretme yaşantılarının düzenlenmesine ilişkin esaslar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulayıcılara yönelik yönergeler aşağıda sunulmuştur:

- Günümüzde bilim, sanat, toplum ve teknoloji alanında meydana gelen değişim ve dönüşümler bireylerde bulunması gereken bilgi, beceri, tutum, değer ve eğilimlerin farklılaşmasına sebep olmaktadır. Bu doğrultuda alana özgü beceriler, kavramsal beceriler ve eğilimlerin yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri gibi programın tüm bileşenlerinin öğrenme-öğretme uygulamalarında ilgili bağlam içerisinde bütünleştirilerek verilmesi beklenmektedir.
- Programda öğrencilerin önceki öğrenmelerinden hareketle sahip olduğu varsayılan bilgi ve beceriler "temel kabuller" olarak vurgulanmıştır. Öğretmenlerin temel kabulleri dikkate alarak öğrenme-öğretme uygulamalarını düzenlemesi ve bu doğrultuda öğrencilerin ön öğrenmelerinin açığa çıkarılması veya hatırlatılması beklenmektedir.
- Programda öğrenme-öğretme sürecinin başında ön değerlendirme yapılması önemsenmiştir. Öğrencilerin temel kabullere sahip olma düzeylerinin belirlenerek öğrenme-öğretme sürecinin tasarlanması önemli görülmektedir.
- Programda yer alan köprü kurma süreci ünite ya da öğrenme çıktılarına yönelik olarak kurgulanmakla birlikte zaman zaman öğrenme- öğretme uygulamalarında da yer almıştır. Bu sayede en etkili noktada öğrencilerin ön bilgileriyle yeni öğrenmeleri arasında bağlantı kurulması hem de öğrenilenlerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi amacıyla öğrenmeler arasında köprü kurulması beklenmektedir.
- Programda disiplinler arası ilişkiler kurularak öğrencilerin farklı disiplinlerde sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanmaları sağlanmakla birlikte hangi beceriler arasında ilişkilerin kurulabileceği vurgulanmıştır. Bu bağlamda hem dersler arası hem de beceriler arası ilişkilerin kurulması önemsenmektedir.
- Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda çağın gerektirdiği becerilere ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığına sahip, üst düzey düşünme ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, etik ve ahlaki değerleri benimseyen çok yönlü bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde öğrenci ve öğretmen rollerine ilişkin anlayış geliştirilmiştir. Programda öğrencilerin öğrenme sorumluluğu üstlenen, öğrenme süreçlerine aktif katılan, kendini düzenleme (öz düzenleme) becerisine sahip, araştıran, sorgulayan, bilimsel tutum sergileyen bireyler olarak yetiştirilmesi beklenmektedir.
- Öğrenme-öğretme uygulamalarında öğretmenin öğrenciyi öğrenmeye teşvik etme, öğrencinin bilgiye ulaşmasında rehberlik etme, gerektiği yerde öğrencilere uygun ipuçları ve dönütler vererek öğrencinin kendisinin bilgiyi araştırmasını, üretmesini sağlama gibi roller üstlenmesi beklenmektedir.
- Öğretmenin iş birlikli ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrencilerde merak duygusunu harekete geçirecek şekilde zengin öğrenme yaşantıları sunması ve öğrencilerin bilimin ışığında araştırma yaparak, keşfederek bilimsel bilgiye ulaşmalarını sağlaması beklenmektedir.
- Programda öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmalarını ve uygulamaya koymalarını sağlamak için beceri temelli anlayış benimsenmiştir. Beceri temelli Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, öğrencilere sadece belirli konularda bilgi vermek yerine, onları daha geniş bir bakış açısıyla düşündürecek ve yaşamları boyunca kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda bilimsel sorgulama ve mühendislik tasarım temelli öğrenme yaklaşımı dikkate alınarak probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, buluş yoluyla ve araştırma-incelemeye dayalı öğretim stratejileri gibi öğretim yaklaşım ve stratejilerinin kullanılması beklenmektedir.
- Programda öğrenme-öğretme uygulamalarının hem sınıf veya okul içi hem de okul dışı öğrenme ortamlarında (bilim ve sanat merkezleri, müzeler, planetaryumlar vb.) düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu etkinliklerde öğretmen rehberliğinde öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmaları, günlük yaşamla ilişkilendirmeleri, bilimsel araştırma süreçlerini deneyimlemeleri ve öğrendiklerini ürüne veya uygulamaya dönüştürmeleri beklenmektedir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın kademeli olarak uygulanmasından dolayı bu sınıflarda kademe başlangıcında alt kademe ile ilgili ön öğrenme eksiklikleri derslerin zümre öğretmenlerince tespit edilmeli, ilgili konu ve içeriğe yönelik ön öğrenme eksikliklerini giderici içerik ders yılı başında zümre toplantılarında karara bağlanarak uygulanmalıdır.

1.2.6. Farklılaştırma

Farklılaştırmaya yönelik tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından hazırbulunuşluk düzeyi, öğrenme hızı ve öğrenme profillerine göre gruplandırma yapılarak; içerik, süreç, öğrenme ortamı ve ürün boyutlarında uyarlamalar geliştirilerek; esnek öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak; süreç içinde sürekli, geliştirici (biçimlendirici) değerlendirmelerle izlenip gerekli düzenlemeler yapılarak planlanır ve yürütülür.

Farklılaştırma etkinlikleriyle öğrencilerin öğrenme ortamlarından kopmadan öğrenme çıktılarına erişmeleri sağlanmalıdır. Farklılaştırma "Zenginleştirme" ve "Destekleme" olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır.

Zenginleştirme etkinlikleriyle öğrenme çıktılarına ulaşan öğrencilerin derinlemesine öğrenmeleri desteklenmelidir. Bu doğrultuda öğrenme-öğretme uygulamaları; disiplinler arası, disiplinler üstü ve gerektiğinde disiplinler ötesi yaklaşımlar benimsenerek yapılandırılmalı; öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve üretme becerilerini geliştirmelerine imkân tanıyan etkinliklere yer verilmelidir. Öğrencilerin bireysel öğrenme hızları dikkate alınarak dijital içerikler aracılığıyla bağımsız öğrenme ortamları oluşturulmalı; performans çalışmaları kapsamında öğrencilerin dijital içerikleri kullanabilecekleri ve/veya üretebilecekleri öğrenme fırsatları sunulmalıdır.

Destekleme etkinlikleri öğrenme-öğretme sürecinde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin öğrenme ortamından kopmadan sürece katılımları sağlanmalıdır. Bu kapsamda öğrenme-öğretme uygulamaları, içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamında düzenlemelerle sadeleştirilerek yapılandırılmalı; öğretim etkinlikleri ek açıklama ve yönergelerle desteklenmelidir. Öğrenmelerin günlük yaşam örnekleri ve dijital içerikler aracılığıyla somutlaştırılması suretiyle öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşmaları desteklenmelidir.

1.3. ÜNİTE, ÖĞRENME ÇIKTILARI SAYISI VE SÜRE TABLOSU

3. SINIF

ÜNİTE ADI	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. BİLİMSEL KEŞİF YOLCULUĞU	2	9	8
2. CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK	3	15	14
3. YER BİLİMCİLER İŞ BAŞINDA	2	12	11
4. MADDEYİ TANIYALIM, KARIŞTIRIP AYIRALIM	3	15	14
5. HAREKETİ KEŞFEDİYORUM	2	12	11
6. YAŞAMIMIZI KOLAYLAŞTIRAN ELEKTRİK	3	12	11
7. TOPRAĞI TANIYORUM, TARIMI KEŞFEDİYORUM	2	12	11
8. CANLILARIN YAŞAM ALANLARINA YOLCULUK	3	15	14
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	6
TOPLAM	**20**	**108**	**100**

4. SINIF

ÜNİTE ADI	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. BİLİME YOLCULUK	2	12	11
2. SAĞLIKLI BESLENİYORUM	3	15	14
3. DÜNYAMIZI KEŞFEDELİM	3	15	14
4. MADDENİN DEĞİŞİMİ	2	12	11
5. MIKNATISI KEŞFEDİYORUM	3	12	11
6. ELEKTRİK VE ENERJİ KAYNAKLARI	2	12	11
7. IŞIĞI TANIYALIM	3	12	11
8. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARI	1	12	11
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	6
TOPLAM	**19**	**108**	**100**

5. SINIF

ÜNİTE ADI	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. GÖKYÜZÜNDEKİ KOMŞULARIMIZ VE BİZ	4	20	14
2. KUVVETİ TANIYALIM	4	22	15
3. CANLILARIN YAPISINA YOLCULUK	4	26	18
4. IŞIĞIN DÜNYASI	3	14	10
5. MADDENİN DOĞASI	6	26	18
6. YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK	3	14	10
7. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE GERİ DÖNÜŞÜM	3	12	8
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ*	-	4	3
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	4
TOPLAM	**27**	**144**	**100**

6. SINIF

ÜNİTE ADI	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR	4	12	8
2. KUVVETİN ETKİSİNDE HAREKET	3	14	10
3. CANLILARDA SİSTEMLER	9	22	15
4. IŞIĞIN YANSIMASI VE RENKLER	7	22	15
5. MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ	6	32	22
6. ELEKTRİĞİN İLETİMİ VE DİRENÇ	3	18	13
7. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ETKİLEŞİM	4	18	13
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	4
TOPLAM	**36**	**144**	**100**

7. SINIF

ÜNİTE ADI	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. UZAY ÇAĞI	5	14	10
2. KUVVET VE ENERJİYİ KEŞFEDELİM	3	20	14
3. VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER	9	32	22
4. IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER	3	14	10
5. MADDENİN DOĞASINA YOLCULUK	10	34	24
6. ELEKTRİKLENME	3	12	8
7. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ENERJİ	2	12	8
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	4
TOPLAM	**35**	**144**	**100**

8. SINIF

ÜNİTE ADI	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. MEVSİMLER VE İKLİM	2	12	8
2. YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN KUVVET	2	16	11
3. YAŞAMIN GİZEMİ	8	26	18
4. SESİN DÜNYASI	6	18	13
5. PERİYODİK TABLO VE MADDENİN ETKİLEŞİMİ	8	22	15
6. ELEKTRİĞİN YOLCULUĞU	10	26	18
7. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE MADDE DÖNGÜLERİ	7	18	13
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	4
TOPLAM	**43**	**144**	**100**

* Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan okul dışı öğrenme etkinlikleri; yerel çalışmalar, sosyal etkinlikler, proje ve okuma çalışmaları, araştırma ve gözlem gibi çalışmalar için ayrılan süredir. Söz konusu çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık planlarda ifade edilir. Eğitim öğretim yılı başında yapılması kararlaştırılan çalışmalar; okulun, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçları dikkate alınarak yıl içerisinde güncellenebilir.

1.4. FEN BİLİMLERİ DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBADI

DERS KİTABI	FORMA SAYILARI	KİTAP EBADI
Fen Bilimleri Dersi 3. Sınıf	18-20	19,5 cm x 27,5 cm
Fen Bilimleri Dersi 4. Sınıf	18-20	19,5 cm x 27,5 cm
Fen Bilimleri Dersi 5. Sınıf	17-19	19,5 cm x 27,5 cm
Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf	17-19	19,5 cm x 27,5 cm
Fen Bilimleri Dersi 7. Sınıf	18-20	19,5 cm x 27,5 cm
Fen Bilimleri Dersi 8. Sınıf	18-20	19,5 cm x 27,5 cm

1.5. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Ünitenin adını ifade eder.

1. ÜNİTE: GÖKYÜZÜNDEKİ KOMŞULARIMIZ VE BİZ

Ünitede amaçlanan bilgi ve becerilere yönelik açıklamayı ifade eder.

Bu ünitede Güneş'in yapısı ve dönme hareketinin açıklanması, Ay'ın özellikleri, evreleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili çıkarım yapılması, Ay'ın evreleri ile ilgili model hazırlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklükleri ile hareketlerini dikkate alarak model hazırlanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20 — Ünitenin işleneceği süreyi ifade eder.

Disipline özgü şekilde yapılandırılan becerileri ifade eder.

ALAN BECERİLERİ
FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma
FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER
KB2.6. Bilgi Toplama

Karmaşık bir süreç gerektirmeden edinilen ve gözlenebilen temel beceriler ile soyut fikirleri ve karmaşık süreçleri eyleme dönüştürürken zihinsel faaliyetlerin bir ürünü olarak işe koşulan kavramsal becerileri ifade eder.

Öğrenme-öğretme sürecinde ilişkilendirilen sahip olunan becerilerin niyet, duyarlılık, isteklilik ve değerlendirme ögeleri doğrultusunda gerekli durumlarda nasıl kullanıldığı ile ilgili zihinsel örüntüleri ifade eder.

EĞİLİMLER
E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Öğrenme-öğretme sürecinde ilişkilendirilen sosyal-duygusal öğrenme becerilerini, değerleri ve okuryazarlık becerilerini ifade eder.

Duyguları yönetmek, empati yapmak, destekleyici ilişkiler kurmak ve sağlıklı bir benlik geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve eğilimler bütününü ifade eder.

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri
SD51.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık)
SDB1.2. Öz Düzenleme (Öz Düzenleme)
SDB2.1. İletişim
SDB2.2. İş Birliği

Değerler
D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D6. Dürüstlük, D7. Estetik
D8. Mahremiyet, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik,
D20. Yardımseverlik

İnsani değerlerle birlikte millî ve manevi değerleri ifade eder.

Yeni durumlara uyum sağlamayı, değişimi fark etmeyi ve gelişen teknolojilerle birlikte bu yenilikleri günlük hayatta uygulamayı sağlayan becerileri ifade eder.

Okuryazarlık Becerileri
OB1. Bilgi Okuryazarlığı
OB2. Dijital Okuryazarlık
OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER
Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Birbirleriyle bağlantılı farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin ilişkilendirilmesini ifade eder.

Öğrenme çıktılarında kullanılmayan ancak öğrenme-öğretme uygulamalarında, öğrenme çıktılarında odağa alınan becerilerle ilişkilendirilerek kullanılan kavramsal becerileri ve alan becerilerini ifade eder.

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER
KB2.7. Karşılaştırma,
KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)



*** Numaralandırma sisteminde dersin kodu, sınıf düzeyi, ünite numarası, öğrenme çıktısı numarasına yer verilmiştir.**

Öğrenme-öğretme yaşantıları sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve becerilerin süreç bileşenlerini ifade eder.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.5.1.1. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgi toplayabilme

a) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği araçları kullanarak Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bilgileri bulur.

Öğrenme-öğretme sürecinde ele alınan bilgi kümesini (konuya/alt konuya ilişkin sınırlar) ifade eder.

Disipline ait başlıca genelleme, ilke, anahtar kavramlar, sembolleri vb. ifade eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş
Gökyüzündeki Komşumuz: Ay
Dünyamız ve Gökyüzündeki Komşularımız

Genellemeler/ İlkeler/ Anahtar Kavramlar/ Semboller vb.

Güneş, Ay, Ay'ın evreleri, dönme ve dolanma hareketi

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder.

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kısa cevaplı testler, yapılandırılmış grid, eşleştirme testleri, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Öğrenme çıktıları, eğilim, programlar arası bileşenler ve öğrenme kanıtları arasında kurulan ve anlamlı ilişkilere dayanan öğrenme-öğretme sürecini ifade eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Önceki eğitim öğretim süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder.

Temel Kabuller

Öğrencilerin Dünya'nın yapısını, özelliklerini, dönme ve dolanma hareketlerini bildikleri kabul edilmektedir. Öğrencilerin saatin dönme yönünü bildikleri kabul edilmektedir.

Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder.

Ön Değerlendirme Süreci

Dünya'nın yapısı, dönme ve dolanma hareketi ile ilgili öğrencilerin temel kabullere sahip olma durumları açık uçlu sorular yoluyla belirlenebilir.

Mevcut bilgi ve beceriler ile edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder.

Köprü Kurma

Dünya'nın katmanları ile Güneş'in katmanları arasında yapısal olarak benzerlik kurulabilir.
Güneş'in de Dünya gibi katmanlardan oluştuğuna değinilebilir.

Hedeflenen öğrenci profili ve temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu öğrenme-öğretme yaşantılarının hayata geçirildiği uygulamaları ifade eder.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.5.1.1

Öğrencilerden Güneş ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.8**). Güneş'in özellikleri ve hareketleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri öğrencilerden istenir (**SDB1.2**).

Öğrenme profilleri bakımından farklılık gösteren öğrencilere yönelik çeşitli zenginleştirme ve desteklemeye ilişkin öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

FARKLILAŞTIRMA

Akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan, onların bilgi ve becerilerini geliştiren eğitim yaklaşımlarını ifade eder.

Zenginleştirme

Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini içeren animasyonlar oluşturmaları sağlanabilir.

Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilere ortam, içerik, süreç ve ürün bağlamında uyarlanmış yollar sunmayı ifade eder.

Destekleme

Modellerin yapımında kes yapıştır, yapboz vb. somut materyaller kullanılabilir. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri rol oynama tekniği ile yapılabilir.

Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendileri tarafından değerlendirilmesini ifade eder.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.